UNAHUR

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE HURLINGHAM

Materia Complementaria de la Tecnicatura Universitaria en Informática

Introducción a los Sistemas de Información Geográfica y sus aplicaciones

Presentación de la materia

A cargo de:

Lic. Federico Carballo

2do Cuatrimestre de 2025

Conceptos básicos de la materia

Introducción a los Sistemas de Información Geográfica (GIS):

objetivos, principales tecnologías utilizadas.

Posicionamiento:

coordenadas, sistemas de referencia, proyecciones, datums, precisión.

Modelos de datos:

vectorial, raster, interpolación, implementaciones de formatos (SHP, GeoTIFF, KML, otros).

Bases de datos espaciales:

tipos de datos, consultas, índices.

Servidores de Mapas:

protocolos, en particular WMS y WFS; tecnologías.

Clientes de Mapas:

protocolos y tecnologías.

Sistemas de Información Geográfica de Escritorio

Implementación de GIS con tecnologías Open Source:

servidor de Bases de Datos, servidor de Mapas, clientes Desktop y Web.

Introducción a los Sensores remotos

Esquema de la materia

Modalidad mixta (virtual-presencial)

2 exámenes parciales

- 1ro *29 de septiembre 2025*
- 2do *17 de noviembre 2025*

Criterio de aprobación +4 en ambos

1 recuperatorio por examen

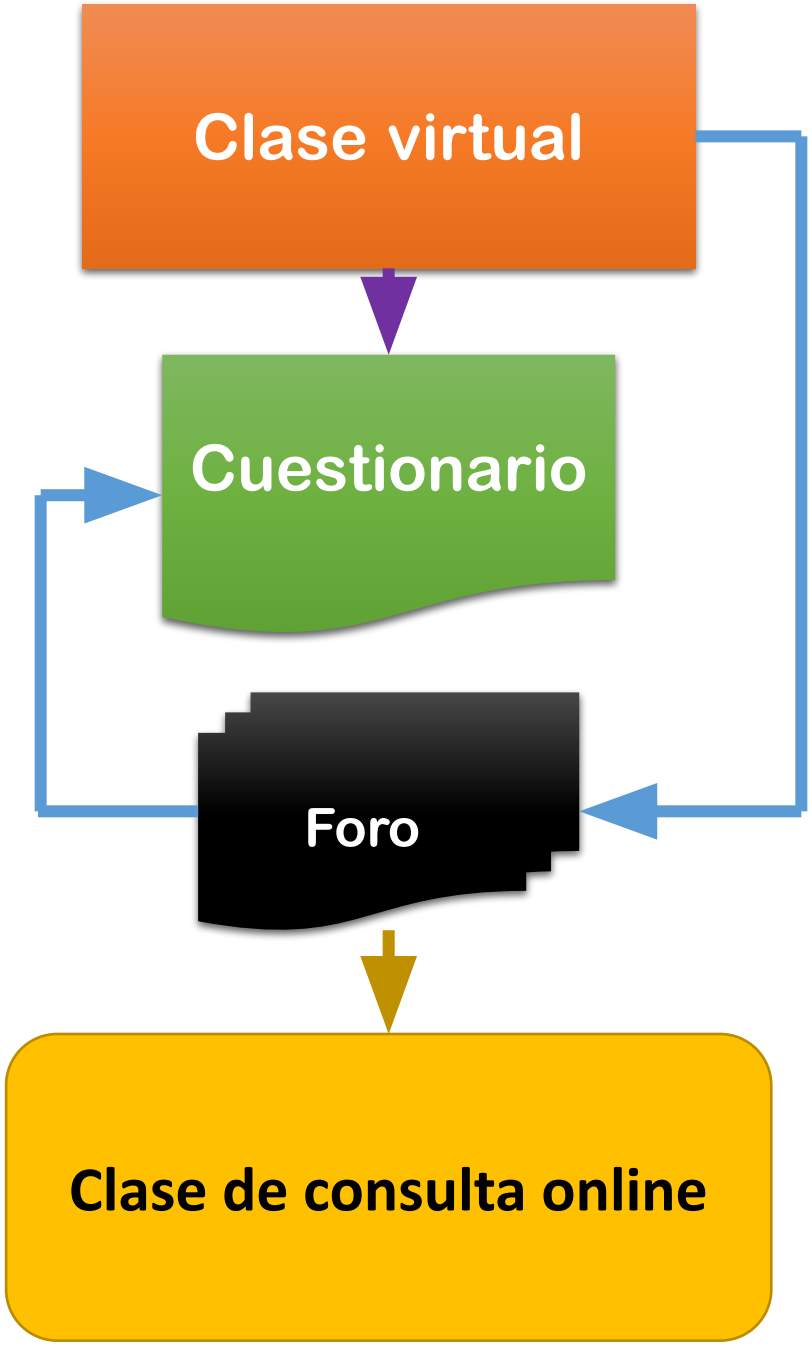
- *24 de noviembre 2025*

Final obligatorio

1 clase virtual semanal

1 cuestionario/trabajo práctico semanal

1 clase semanal online o presencial



Cronograma de la materia

Día	11-ago	18-ago	25-ago	1-sept	8-sept	15-sept	22-sept	29-sept
Contenido	Presentación/ Introduccion	Modelos y tipos de datos	Sistemas de Referencia | Proyecciones	Fuentes Datos	Operaciones Datos	Creación de mapas	Clase exclusivamente práctica	Examen
Teórico	Virtual	Virtual	Virtual	Virtual	Virtual	Virtual	Presencial	Virtual
Práctico (2hs)	Virtual			Presencial	Presencial	Presencial		
Clase	**Clase 1**	**Clase 2**	**Clase 3**	**Clase 4**	**Clase 5**	**Clase 6**	**Clase 7**	**Clase 8**

Día	6-oct	13-oct	20-oct	27-oct	3-nov	10-nov	17-nov	24-nov
Contenido	Teledetección	Teledeteccion	Teledeteccion	Base de Datos	Base de Datos	Base de Datos	Examen	Recuperatorio
Teórico	Virtual	Virtual	Virtual	Virtual	Virtual	Virtual	Virtual	Virtual
Práctico (2hs)		Presencial	Presencial	Presencial	Presencial	Presencial		
Clase	**Clase 9**	**Clase 10**	**Clase 11**	**Clase 12**	**Clase 13**	**Clase 14**	**Clase 15**	**Clase 16**

Software que utilizaremos

QGIS

https://www.qgis.org/es/site/

R + RStudio